UBND PHƯỜNG HẢI CHÂU
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
NGUYỄN HUỆ
ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề kiểm tra có 02 trang)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM *(3,0 điểm)* Hãy chọn một phương án đúng nhất A,B,C hoặc D trong các câu sau:

Câu 1. (*0,25 điểm*) Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\sqrt{x}-y=3$. **B.** $0x+0y=-1$. **C.** $x+y^2=0$. **D.** $-2x+\frac{1}{3}y=-2$.

Câu 2. (*0,25 điểm*) Cho hệ $(I)\begin{cases}x=y-1\\y=x+1\end{cases}$ và hệ $(II)\begin{cases}2x-y=3\\y+3=2x\end{cases}$. Chọn kết luận đúng.

A. Hai hệ đã cho đều vô nghiệm. **B.** Hai hệ đã cho đều có nghiệm duy nhất.
C. Hệ (I) vô nghiệm, hệ (II) có nghiệm duy nhất. **D.** Hệ (I) và hệ (II) đều có vô số nghiệm.

Câu 3. (*0,25 điểm*) Với ba số thực a,b,c mà $a<b$ và $ac>bc$ thì c là

A. số âm. **B.** số dương. **C.** số 0. **D.** số tùy ý.

Câu 4. (*0,25 điểm*) Bất phương trình nào không phải là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x-5>0$. **B.** $3y+1\geq 0$. **C.** $3x\leq 1$. **D.** $x^2-4<0$.

Câu 5. (*0,25 điểm*) Điều kiện xác định của phương trình $\frac{2}{x-2}+1=\frac{3}{x^2-4}$ là

A. $x\neq 2$. **B.** $x\neq 2$ và $x\neq 4$. **C.** $x\neq 2$ và $x\neq -2$. **D.** $x\neq 2$ hoặc $x\neq -2$.

Câu 6. (*0,25 điểm*) Kết quả của $\sqrt[3]{(1-x)^3}$ là

A. $\frac{x-1}{3}$. **B.** $1-x$. **C.** $3(x-1)$. **D.** $x-1$.

Câu 7. (*0,25 điểm*) Cho biểu thức $\sqrt{1+10x}$, biểu thức xác định khi

A. $x<10$. **B.** $x\geq -\frac{1}{10}$. **C.** $x\geq \frac{1}{10}$. **D.** $x\geq 10$.

Câu 8. (*0,25 điểm*) Số x không âm thỏa mãn $\sqrt{x}=6$ là

A. 3. **B.** 6. **C.** 12. **D.** 36.

Câu 9. (*0,25 điểm*) Tính $\sqrt{8a^2}$ (với a>0) được kết qủa là

A. $4a^2$. **B.** $4a$. **C.** $2a\sqrt{2}$. **D.** $2\sqrt{2a}$.

Câu 10. (*0,25 điểm*) Biết tam giác ABC vuông ở A, thì

A. sin B = tan B. **B.** sin B = cot C. **C.** sin B = tan C. **D.** sin B = cos C.

Câu 11. (*0,25 điểm*) Cho tam giác ABC vuông tại A, khi đó

A. $AB=AC.\cos B$. **B.** $AB=AC.\cos C$.
C. $AB=BC.\cos B$. **D.** $AB=BC.\cos C$.

Câu 12: (*0,25 điểm*) Cho đường tròn (O) đường kính 6cm, biết OM = 4 cm. Khi đó

A. điểm M nằm trên (O). **B.** điểm M nằm trong (O).
C. điểm M nằm ngoài (O). **D.**(O) đi qua điểm M.

II. PHẦN TỰ LUẬN *(7,0 điểm)*

Câu 1. *(2,25 điểm)*

a) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x-y=5 \\ x+3y=-1 \end{cases}$ b) Giải bất phương trình: $\frac{1-x}{2}+x<3$

c) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Một trường THCS ở vùng bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt đã nhận được 510 cuốn sách giáo khoa lớp 9 gồm sách Toán và sách Ngữ văn do trường kết nghĩa gửi tặng. Khi nhận được sách, nhà trường đã tổ chức đợt phát sách đầu tiên để kịp thời trao sách đến tay học sinh. Trong đợt này, nhà trường đã phát $\frac{2}{3}$ số sách Toán và $\frac{3}{4}$ số sách Ngữ văn. Biết rằng mỗi học sinh trong đợt phát này đều được nhận một cuốn sách Toán và một cuốn sách Ngữ văn. Hỏi nhà trường đã nhận được bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?

Câu 2. *(1,25 điểm)* Cho hai biểu thức $M=\frac{3-\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ và $N=\frac{3}{\sqrt{x}+3}+\frac{x+9}{x-9}$ với $x>0; x\neq 9$

a) Tính giá trị của biểu thức M khi $x=4$.

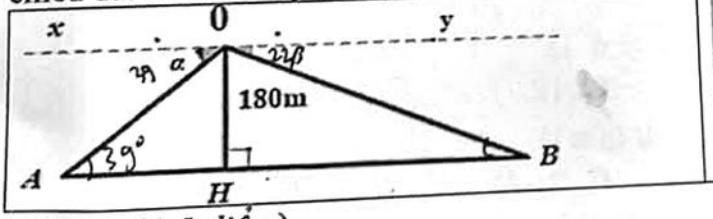
b) Chứng minh rằng biểu thức $P=M.N$ có giá trị âm.

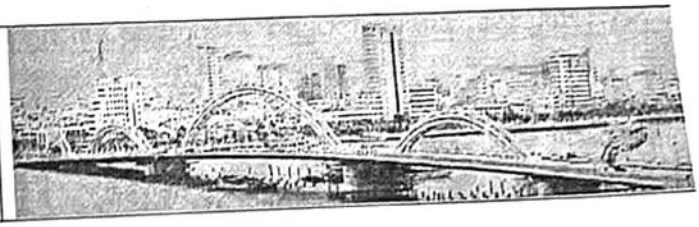
Câu 3. *(1,5 điểm)*

a) Giải tam giác ABC vuông tại A, biết $\widehat{B}=63^0$ cạnh $BC=10cm$.*(Các góc làm tròn đến phút, độ dài các cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)*

b) Cầu Rồng là cây cầu nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng, bắc qua sông Hàn.

Một khinh khí cầu bay ổn định tại điểm O ở độ cao 180m so với mặt đất. Từ vị trí này người quan sát nhìn thấy đầu cầu (điểm A) và cuối cầu (điểm B) dưới góc hạ *(so với phương ngang)* lần lượt $\alpha=39^o;\beta=22^o$. Biết rằng A và B nằm trên cùng một đường thẳng nằm ngang. Tính chiều dài AB của cây cầu *(làm tròn đến m).*





Câu 4. *(1,5 điểm)*

Cho đường tròn *(O, 3cm)*, S là một điểm nằm ngoài đường tròn sao cho $OS = 6cm$. Kẻ tiếp tuyến SA với đường tròn *(O)* (A là tiếp điểm). Vẽ dây AB vuông góc với đường thẳng SO tại H.

a) Chứng minh OS là phân giác góc AOB và SB là tiếp tuyến của đường tròn *(O)*.

b) M là trung điểm đoạn thẳng AB, đoạn thẳng OM cắt *(O)* tại điểm N. Tính diện tích tam giác AOM và diện tích phần hình giới hạn bởi các đoạn thẳng MA, MN và cung nhỏ AN của *(O)*, với $\pi=3,14$ *(Diện tích làm tròn với độ chính xác 0,05 và số đo góc làm tròn đến độ).*

Câu 5. *(0,5 điểm)*

Một xưởng sản xuất tận dụng tấm mica hình vuông có sẵn để gia công thành một tấm bảng hình chữ nhật. Quy trình thực hiện bằng cách cắt bớt một cạnh đi 1m và nối thêm vào cạnh còn lại 1m. Sản phẩm hoàn thiện phải đáp ứng hai tiêu chuẩn kỹ thuật sau: Chu vi không vượt quá 12m và diện tích không nhỏ hơn 8m^2. Xác định độ dài cạnh của tấm mica ban đầu *(giả thiết các mối ghép nối không đáng kể).*

------HẾT-----